总复习

1. 三种常见金属晶格及其特点。

- 重点
  - 体心立方
  - 面心立方
  - 密排六方

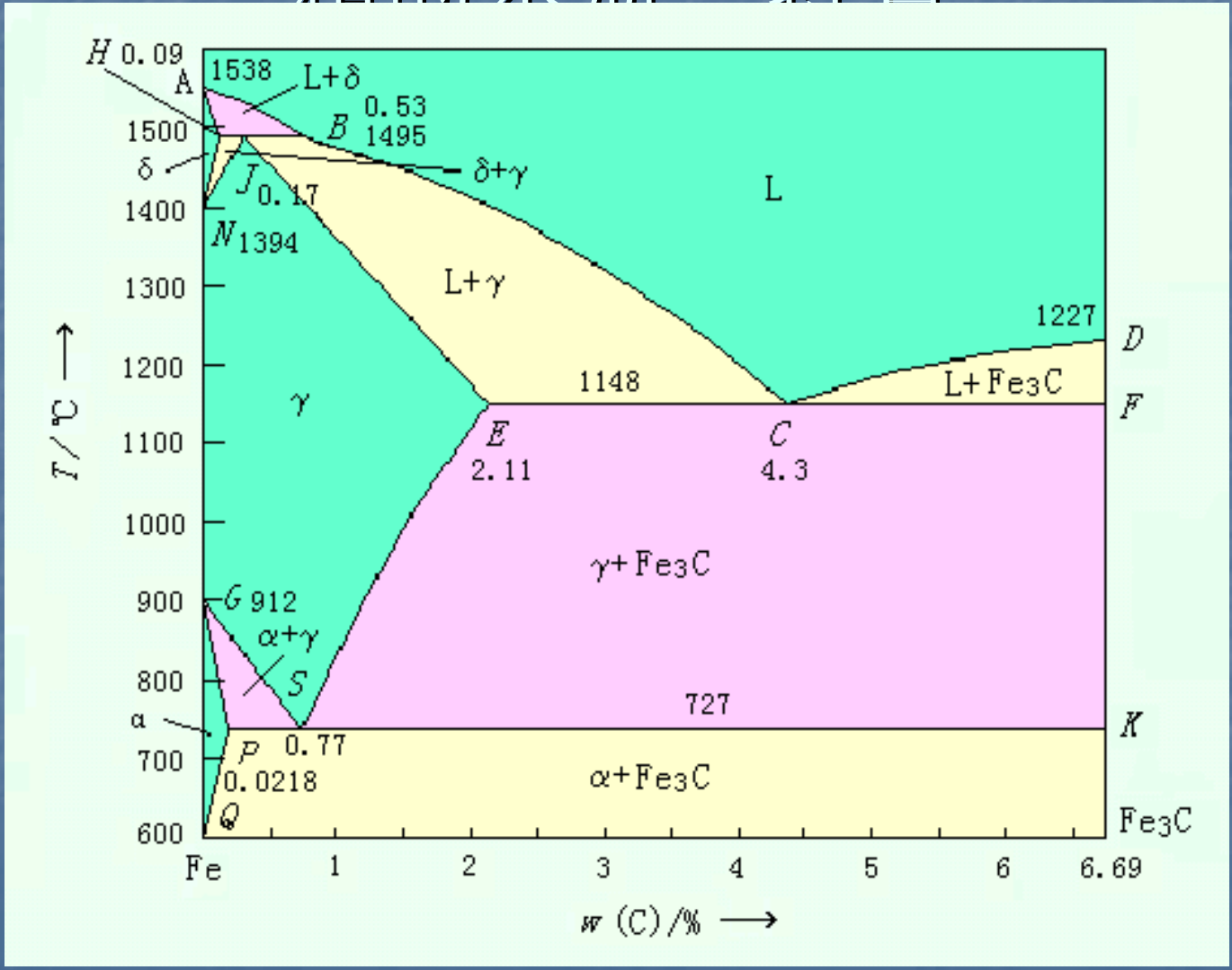
2. 金属结晶过程、结晶动力及影响结晶过程的主要因素，细化晶粒的措施。

- 细化晶粒的措施
  - 1. 增大金属的过冷度
  - 2. 变质处理
  - 3. 振动
  - 4. 电磁搅拌

3. 金属的塑性变形及再结晶过程，以及它们对组织及性能的影响。

- 金属的塑性变形机理有滑移和孪生二种。
- 塑性变形使金属晶粒变形（拉长或压扁），位错密度增加，产生残余内应力，
- 大的变形量可产生形变织构。
- 冷塑性变形使金属产生加工硬化现象（形变强化）。
- 再结晶形成新的等轴晶，可以消除加工硬化。$T_{再结晶} = (0.35 \sim 0.4) T_{熔点}$

4.掌握铁碳相图，熟悉相图中各种相的本质、特点



铁碳合金中的相和组织

- L液相；
- δ相：体心立方
- α相：体心立方、Ferrite
- γ相：面心立方、Austenite
- Fe_3C相：Cementite
- 珠光体：Pearlite
- 莱氏体：Ledeburite

相图中重要的点和线

重要的线

- HJB水平线（包晶反应线）
- ECF水平线（共晶反应线）
- PSK水平线（共析反应线）
- GS线：γ中开始析出α的临界温度线
- ES线：碳在γ中的固溶线
- PQ线：碳在α中固溶线

重要的点

J点（包晶点）

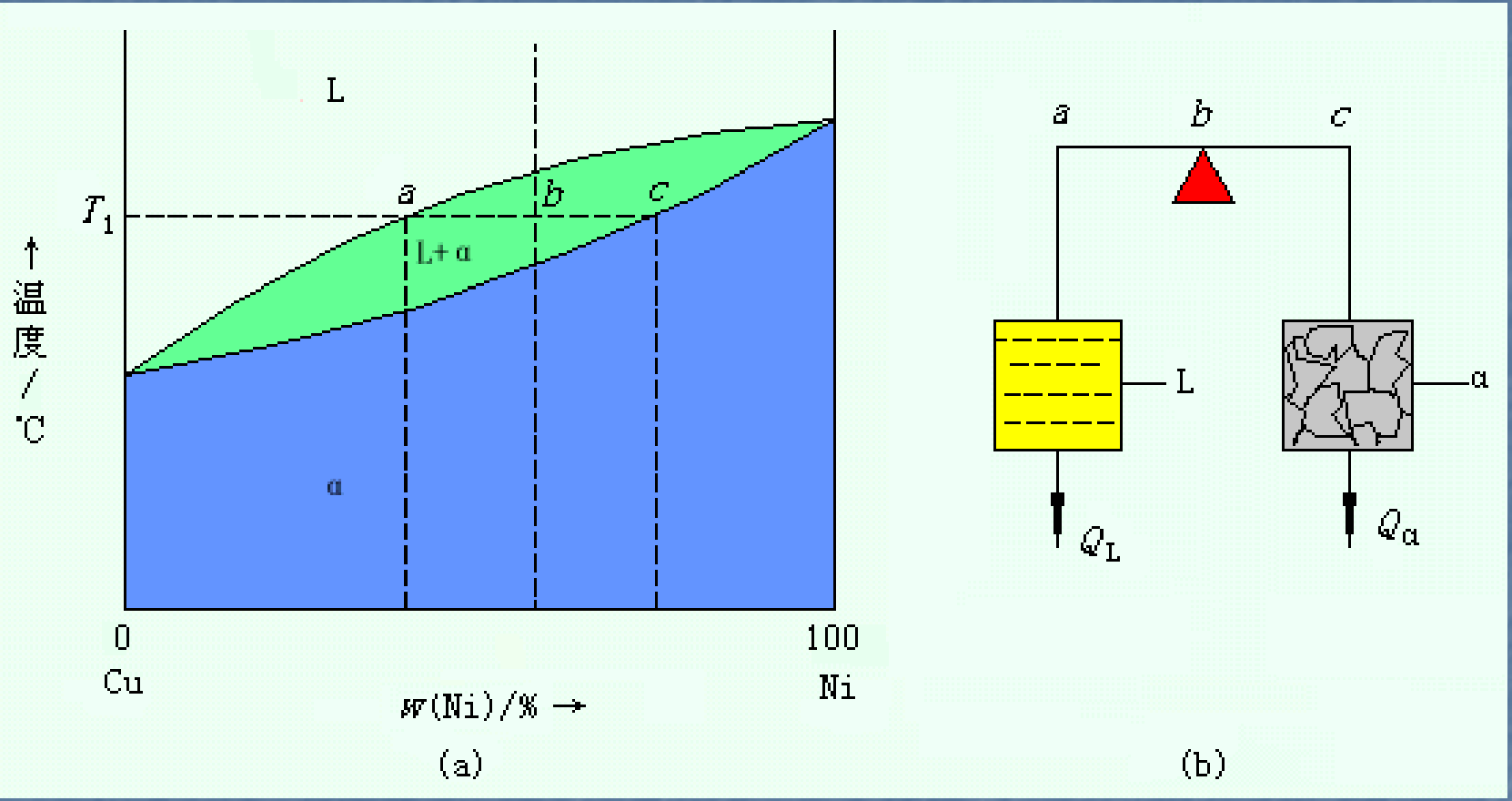
C点（共晶点）

S点（共析点）

5. 分析典型铁碳合金的结晶过程，画出室温平衡组织示意图，标出各组织组成物，计算各组成相及组织组成物的质量分数。

- 共析钢
- 亚共析钢
- 过共析钢
- 共晶（铸铁）
- 杠杆定律

杠杆定律

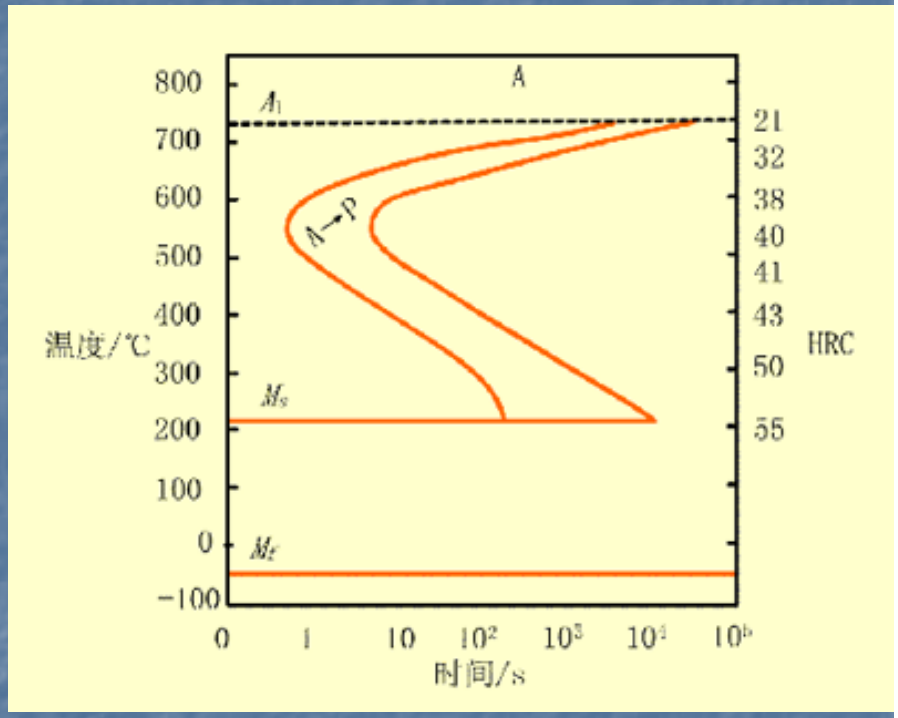


计算合金平衡组织中的组成相或组织组成物的质量分数的重要工具。

6. 过冷A的转变：P、S、T、B、M的本质、形态、性能特点，形成条件。

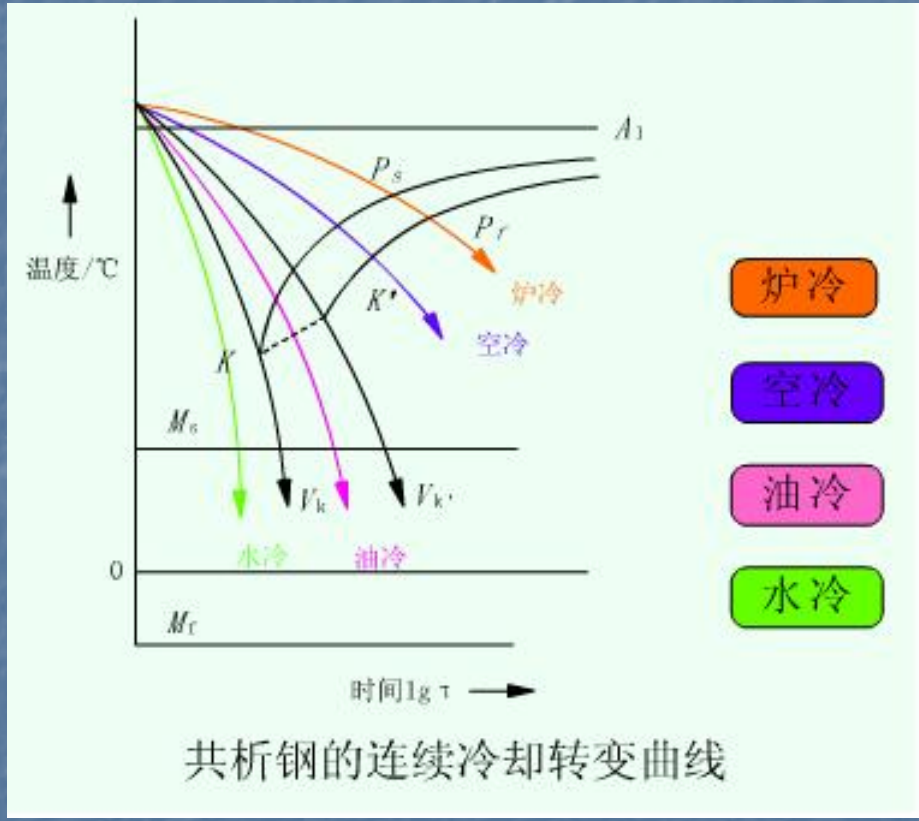
冷却时奥氏体转变

- 过冷奥氏体的等温转变：TTT曲线（Time-Temperature-Transformation Curve）
  - 高温转变（A_1～550 ℃）：
    - 珠光体（Pearlite）、
    - 索氏体（Sorbite）、
    - 屈氏体（Troostite）；
  - 中温转变（550 ℃～M_S）：
    - 上贝氏体（Upper Bainite）、
    - 下贝氏体（Lower Bainite）；
  - 低温转变产物
    - 马氏体（Martensite）。
- 亚共析、共析、过共析



冷却时奥氏体转变

- 过冷奥氏体的连续冷却转变：CCT曲线（Continus-Cooling-Transformation Curve）
  - V_k （上临界冷却速度）
  - $V_{k'}$ （下临界冷却速度）。
  - 炉冷
  - 空冷
  - 油冷
  - 水冷
- TTT曲线和CCT曲线的关系
- 亚共析、共析、过共析

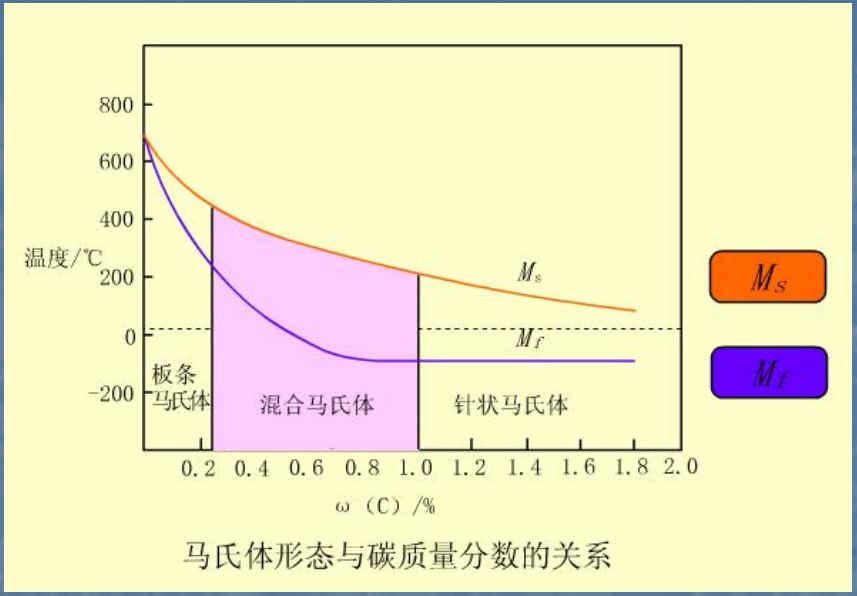


共析钢的连续冷却转变曲线

7. 过冷A转变为M的一些规律：影响M的硬度、M的形态残余A量等的因素

马氏体转变（重点内容）

- 马氏体转变特点
  - 转变温度在M_s～M_f之间
  - 非扩散型转变
  - 形成速度很快
  - 转变不彻底：0.6%为界
  - 形成时体积膨胀
  - 板条马氏体（位错马氏体）0.25%C以下
  - 针状马氏体（孪晶马氏体）1.0%C以上
- 马氏体性能特点
  - 硬度很高。
  - 马氏体的塑性和韧性与其碳含量（或形态）密切相关。
  - 铁磁相，电阻率高。



马氏体形态与碳质量分数的关系

8. 退火、正火、淬火、回火的工艺和应用，表面热处理及化学热处理工艺和应用

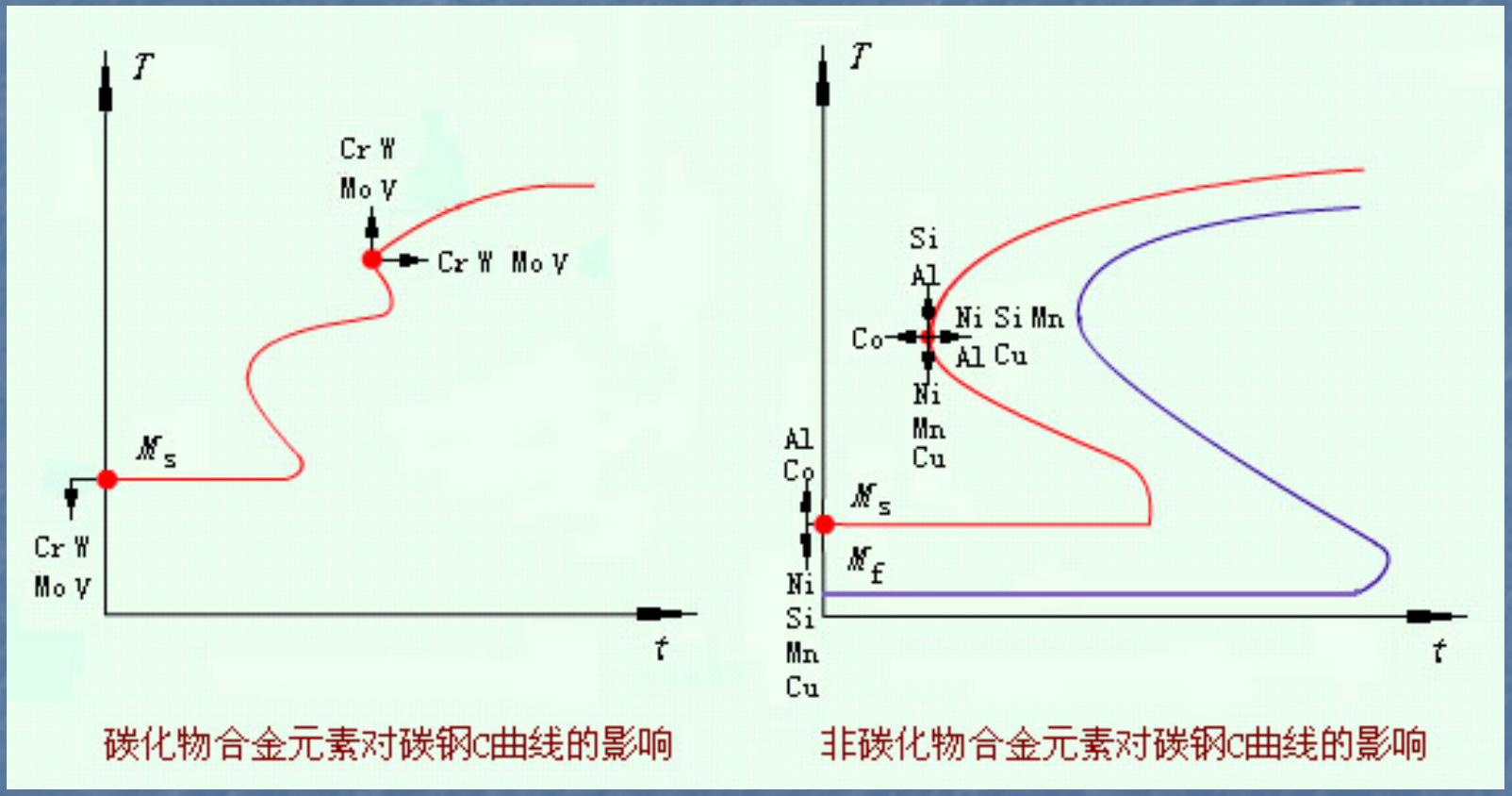
- **退火**
  - 完全退火：重结晶退火，A_{c3}以上20～30 ℃，炉冷。
  - 等温退火：高于A_{c3}、A_{c1}，珠光体区，等温保持，炉冷。
  - 球化退火：略高于A_{c1}，炉冷。
  - 扩散退火：固相线以下100～200 ℃，长时间保温（10～15 h），炉冷。
  - 去应力退火：低于A_{c1}（500 ℃～650 ℃）。

- **正火**
  - 预先热处理。
  - 最终热处理。
  - 改善切削性能。
- **淬火**
  - 温度：Ac3 、Ac1以上30 ～50 ℃。
  - 介质：水、油、盐。
  - 方法：单介质、双介质、分级、等温。
  - 钢的淬透性、钢的淬硬性。
- **回火**
  - 低温回火： 150 ～250 ℃，回火M+残A，保硬度、提韧性、去应力。
  - 中温回火： 350 ～500 ℃，回火T，高弹性极限和屈服强度。
  - 高温回火： 500 ～650 ℃，回火S，高综合性能。

9. 合金元素对钢的淬透性、回火过程的影响

- 合金元素对C曲线的影响
- 碳化物形成能力：（强→弱）Zr、Ti、Nb、V、W、Mo、Cr、Mn
- 合金元素对回火过程的影响
  - 提高回火稳定性
  - 产生二次硬化
  - 增大回火脆性

合金元素对碳钢C曲线的影响



碳化物合金元素对碳钢C曲线的影响

非碳化物合金元素对碳钢C曲线的影响

10.总结下列钢种

- 钢种-应用-碳质量分数-合金元素作用-热处理-组织-性能
  - 调质钢、
  - 渗碳钢、
  - 弹簧钢、
  - 轴承钢、
  - 高速钢（W18Cr4V）、
  - 刃具钢、
  - 不锈钢（2Cr13,4Cr13,1Cr18Ni9Ti）

11. 掌握各类铸铁的显微组织及用途

- 铸铁是碳质量分数大于2.11%铁碳合金。
- 铸铁中石墨形态、基体组织对铸铁的性能有很大的影响。
- 灰铸铁、
- 可锻铸铁、
- 球墨铸铁、
- 蠕墨铸铁几类。
- 常用铸铁：HT150、HT250、KT350-10、KT450-5、QT420-10、QT800-2等

12. T12钢制锉刀、40Cr制螺栓、45钢制主轴、20CrMnTi制齿轮，确定工艺路线，分析热处理的目的及组织。

13. 重要名词

- 金属键、
- 各向异性、滑移、再结晶、临界变形度、加工硬化，同素异构转变、
- 球化退火、
- 淬透性、淬硬性、
- 回火脆性、二次硬化、
- 球化处理。

14. 重要材料

- Q235、Q345(16Mn)、
- 20、20Cr、20CrMnTi、
- 45、40Cr、
- 65、60Si2Mn、
- GCr15、
- T10、9SiCr、CrWMn、
- W18Cr4V、
- HT150、QT420-10、
- 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、
- TiN、Si3N4、
- PVC。

15. 画出下列组织示意图

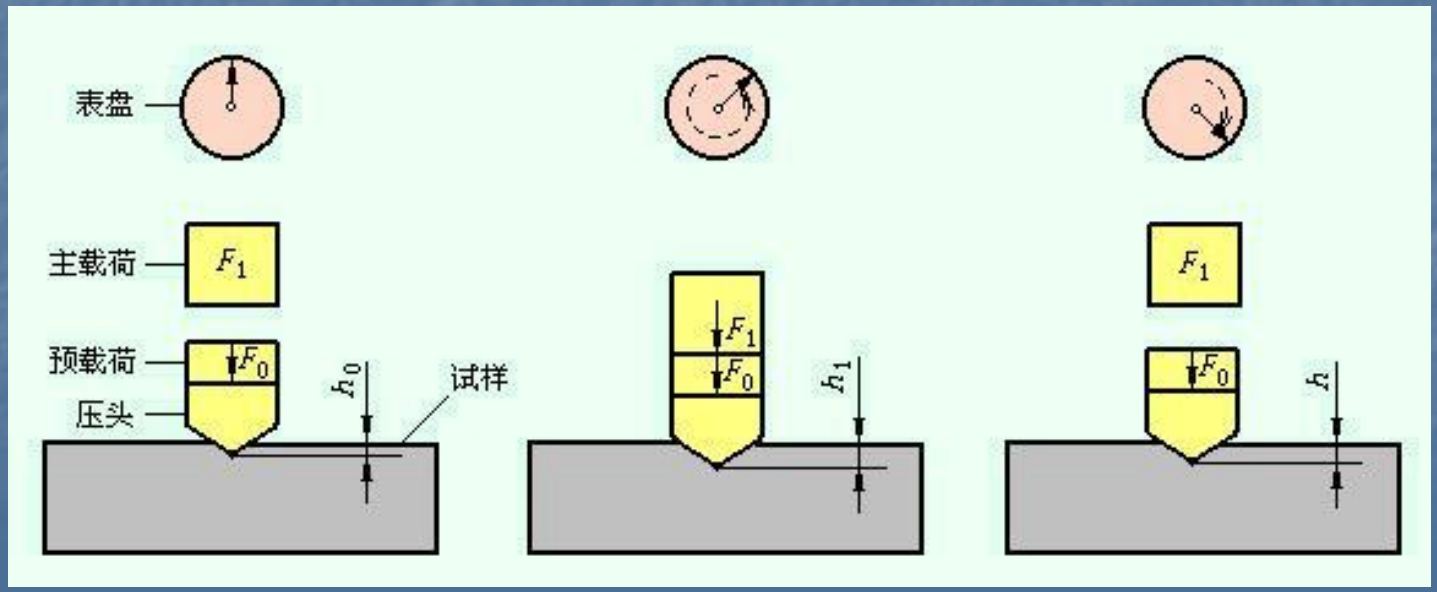
- 实验一中2、3、4号样品，
- 实验二中4、5、6号样品，
- 实验三中4、5、6、7、8、9、10号样品。

16. 重要公式

- $T_{再}$
- 杠杆定律
- 铁碳合金平衡组织性能估算

17. 实验技术

- 洛氏硬度计的使用。
- 将金刚石压头在先后施加两个载荷(预载荷F_0和总载荷F)的作用下压入金属表面。总载荷F为预载荷F_0和主载荷F_1之和。卸去主载荷F_1后，测量其残余压入深度h，用h与h_0之差$\triangle h$来计算洛氏硬度值。$\triangle h$越大，表示材料硬度越低，实际测量时硬度可直接从洛氏硬度计表盘上读得。根据压头的种类和总载荷的大小洛氏硬度常用的表示方式有HRA、HRB、HRC三种。



选择正确答案（单选）

1.体心立方晶格中，致密度和配位数分别是（ ）。（P12）

a.74%、8　　b.74%、12

c.68%、8　　d.68%、12

2.立方晶胞中，（101）和[100]的夹角是（ ）。（P17）

a.30°　　b.45°

c.60°　　d.90°

3.下列说法中，错误的是（ ）。（P25）

a.晶界和亚晶界均可提高金属的强度。晶界越多，晶粒越细，金属的强度就越大，塑性越好。

b.无限固溶体一定不是间隙固溶体。

c.间隙相中溶质原子进入溶剂晶格的间隙之中。

d.Fe_3C、$Cr_{23}C_6$都是复杂结构的间隙化合物。

4.金属结晶过程是依靠两个密切联系的基本过程来实现的，这两个过程是（ ）。（P69）

a.平面长大和树枝状长大　　b.冷却和过冷

c.自发生核和非自发生核　　d.生核和长大

5.二元合金结晶时，从液相转变为固溶体的过程中（ ）。（P77）

a.温度不变，液相、固溶体化学成分变化

b.温度不变，液相、固溶体化学成分不变

c.温度变化，液相、固溶体化学成分变化

d.温度变化，液相、固溶体化学成分不变

6.合金的组织为$\alpha+\beta_{II}+(\alpha+\beta)$，则合金由（ ）组成。（P23、26）

a. 二种组织组成物　　b.四种组织组成物

c. 二种相　　d.三种相

7.T8钢室温平衡组织中，渗碳体和铁素体的质量分数分别为（ ）。（P93）

a.95%和5%　　b.82%和18%

c.5%和95%　　d.18%和82%

8.已知珠光体的硬度是180HB,铁素体的硬度是80HB，则退火状态的35钢的硬度大约是（ ）HB。（P98）

a.136　　b.114

c.164　　d.124

9.下列说法中，正确的是（ ）。

a.滑移只能在正应力作用下才会发生

b.面心立方晶格中，(111)和[110]组成一个滑移系

c.在切应力作用下晶体的一部分相对于另一部分沿一定晶面和晶向发生滑移的过程称孪生变形

d.冷变形可以有效提高1Cr18Ni9Ti钢的强度。

10.45钢正常淬火，奥氏体转变为马氏体时，钢的体积（ ）。

a.减少　　b.增加

c.不变　　d.可能减少也可能增加

11.T12钢正火后的组织是（ ）。（P123）

a. F+P　　b. P+Fe_3C_{II}

c. F+S　　d. S+Fe_3C_{II}

12.下列说法中，正确的是（ ）。（P125）

a.淬透性高的钢淬硬性一定高

b.淬硬性高的钢淬透性一定高

c.18Cr2Ni4W钢的淬硬性比60钢的淬硬性高

d.18Cr2Ni4W钢的淬透性比40Cr钢的淬透性高

13.为了提高40CrNiMo钢的强度和韧性，应当采取（ ）。

a.淬火处理　　b.变质处理

c.时效处理　　d.调质处理

14.20CrMnTi钢制造的齿轮，经正常渗碳、淬火、回火后，显微组织为（ ）。（P171）

a.表面：回火S+碳化物+残余奥氏体，心部：低碳回火M

b.表面：回火M，心部：回火S

c.表面：高碳回火M+碳化物+残余奥氏体，心部：低碳回火M

d.表面：高碳回火M+碳化物+残余奥氏体，心部：回火S

15.GCr15钢( )。（P179）

a.碳的质量分数为0.1%，铬的质量分数为15%，用于制造滚动轴承。

b.碳的质量分数为1%，铬的质量分数为1.5%，用于制造滑动轴承。

c.碳的质量分数为1%，铬的质量分数为15%，用于制造滑动轴承。

d.碳的质量分数为1%，铬的质量分数为1.5%，用于制造滚动轴承。

16.刨床使用的刨刀可用（ ）制造。（P290）

a.W18Cr4V、15CrMo　　b.W18Cr4V、YG6

c.1Cr13、GCr6　　d.1Cr18Ni9Ti、YG6

17.下列说法中，错误的是（ ）。（P230）

a.HT200不能通过热处理改变石墨的形状

b.球墨铸铁可以制造曲轴、连杆、主轴、齿轮等零件

c.YL11是一种硬铝合金，可以制造铆钉

d.双相黄铜比单相黄铜的硬度和强度都要高

18.（ ）不可以都用作电绝缘的材料。（P239）

a.聚氯乙烯、聚四氟乙烯、Al_2O_3

b.聚乙烯、氯丁橡胶、酚醛塑料

c.玻璃纤维增强酚醛树脂、聚四氟乙烯、Al_2O_3

d.聚氯乙烯、氯丁橡胶、TC2

19.制造缝纫机凸轮轴、自行车车座弹簧、手表表带、自来水水管管接头可以分别采用（ ）制造。

a.45、60Si2Mn、0Cr18Ni9Ti、5CrMnMo

b.40Cr、H80、3Cr13、QT600-2

c.Q345(16Mn)、65Mn、锦纶、ZL101

d.20、60、人造革、HT200

20.制造下列零件或工具，选材错误的是（ ）。（P186）

a.铣刀选用W18Cr4V　　b.仪表齿轮选用尼龙66

c.汽车后桥齿轮选用20CrMnTi　d.冷作模具选用5CrNiMo

一. 解释名词：

1. 形变强化
2. 固溶强化
3. 各向异性
4. 回火脆性

二. 填空：

1. 奥氏体的本质是（ ），其晶体结构是（ ）。
2. 马氏体的本质是（ ），低碳马氏体的形态是（ ），其性能特点是（ ）。
3. 钢锉用T12钢制造。其最终热处理工艺是（ ），使用状态的组织是（ ）。
4. 20CrMnTi钢中Ti的作用是（ ），Cr的作用是（ ），Mn的作用是（ ）。
5. 1Cr18Ni9Ti是（ ）钢，其碳含量为（ ），Cr的作用是（ ），Ni的作用是（ ），Ti的作用是（ ）。
6. 45钢加热到860℃保温，空冷后得到的组织是（F+S）。若用水冷，得到的组织是（M）。

三．综合题：

1. 画出20钢的室温平衡组织，标明组织组成物，计算各组织组成物的质量分数。
2. 甲、乙两厂生产同种零件，都选用45钢。甲厂采用正火，乙厂采用调质处理，硬度均能达到要求（20～25HRC）。试分析甲、乙两厂产品的组织和性能差别。

45正火：F+S，强度较低；45调质：回火S，综合机械性能最好。

3. 60钢的淬火温度和回火温度是多少？分析采用上述热处理工艺的原因。

主要用来制造弹簧，因此适用弹簧的热处理方法，840（油淬）+500回火，得到回火T，高屈服强度和高弹性极限。

4. 从给出的材料中选择制造船体、汽车板簧、汽车变速箱齿轮、机床床身的材料。并说明采用的热处理方法。
5CrMnMo、QT600-2、40Cr、W18Cr4V、16Mn、GCr15、1Cr18Ni9Ti、HT250、60Si2Mn、20CrMnTi

祝同学们取得好成绩！